

Telco Customer Churn Analysis

1. Business Objective Phân tích hành vi churn của khách hàng để giúp công ty viễn thông giảm tỷ lệ mất khách và tăng doanh thu.

2. Dataset

Nguồn: Telco Customer Churn Dataset (Kaggle)

Số lượng: ~7.043 records

Thời gian: Dữ liệu khách hàng hiện tại

3. Methodology

Data Cleaning: Sử dụng Python (Pandas) xử lý missing values, tạo feature.

Load Data: Push tự động từ Python lên SQL Server.

Analysis: SQL queries để khám phá dữ liệu.

Visualization: Power BI dashboard interactive.

4. Key Findings

Tỷ lệ churn tổng thể: ~26.5%

Hợp đồng Month-to-month churn rate cao nhất (~42%)

Fiber optic users churn cao hơn DSL

Khách hàng tenure thấp và Senior Citizen có nguy cơ churn cao

Hình thức thanh toán Electronic check có churn rate cao bất thường

5. Business Recommendations

Ưu tiên khuyến mãi chuyển đổi hợp đồng dài hạn.

Cải thiện dịch vụ và giá cước Fiber optic.

Xây dựng chương trình loyalty cho khách hàng trong 12 tháng đầu.

Đánh giá lại chính sách thanh toán Electronic check.

6. Tools Used

Python, SQL Server, Power BI